Análisis de Pórticos Espaciales

Método de Rigidez Matricial

Recopilación completa de ecuaciones, igualdades y expresiones
para el análisis de estructuras tridimensionales tipo pórtico

Autor: Ing Nicolás Játiva

Contenido:

1. Grados de libertad y modelo analítico
2. Fuerzas y desplazamientos locales (12 GDL)
3. Matriz de rigidez local 12×12
4. Cargas entre nudos — vector de fuerzas fijas
5. Longitud, cosenos directores y matriz de rotación
6. Ángulo de alabeo — miembros generales y verticales
7. Orientación por punto de referencia
8. Matriz de transformación 12×12
9. Rigidez global del miembro
10. Ensamblaje, ecuación de equilibrio y resolución
11. Recuperación de fuerzas en los miembros
12. Liberaciones de momento — miembros articulados
13. Ejemplo numérico detallado
14. Verificación de equilibrio y tabla resumen

Grados de Libertad y Modelo Analítico

Coordenadas por nudo

Un nudo libre de un pórtico espacial puede **trasladar en cualquier dirección** y **rotar alrededor de cualquier eje** en el espacio tridimensional. Representando las rotaciones pequeñas como vectores, cada nudo libre posee **seis grados de libertad**:

- Traslaciones: u_X, u_Y, u_Z en las direcciones X, Y, Z globales
- Rotaciones: $\theta_X, \theta_Y, \theta_Z$ alrededor de los ejes X, Y, Z globales

$$\text{NCJT} = 6$$

El número de grados de libertad totales de la estructura es:

$$\text{NDOF} = 6N_J - N_R^f$$

donde N_J es el número de nudos y N_R^f es el número de reacciones de apoyo (coordenadas restringidas).

Numeración de coordenadas estructurales

Para cada nudo con múltiples grados de libertad, la numeración sigue el orden:

$$\underbrace{(u_X, u_Y, u_Z)}_{\text{traslaciones}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{(\theta_X, \theta_Y, \theta_Z)}_{\text{rotaciones}}$$

Los grados de libertad se numeran primero; a continuación se numeran las coordenadas restringidas con el mismo criterio.

Sistema Local y Grados de Libertad del Miembro

Sistema local xyz

Para cada miembro se establece un sistema dextrógiro xyz con:

- Origen en el extremo b del miembro
- Eje x: a lo largo del eje centroidal, positivo de b a e
- Ejes y, z: paralelos a los ejes principales de inercia de la sección transversal

Desplazamientos y fuerzas locales (12 GDL)

Cada extremo del miembro tiene **6 GDL**, lo que resulta en **12 GDL por miembro**. Los desplazamientos locales $u_1, ..., u_{\{12\}}$ y las fuerzas locales $Q_1, ..., Q_{\{12\}}$ se ordenan así:

Extremo b (posiciones 1–6):

$$\underbrace{(u_1, u_2, u_3)}_{\text{traslaciones } xyz} \quad \underbrace{(u_4, u_5, u_6)}_{\text{rotaciones } xyz}$$

Extremo e (posiciones 7–12):

$$\underbrace{(u_7, u_8, u_9)}_{\text{traslaciones } xyz} \quad \underbrace{(u_{10}, u_{11}, u_{12})}_{\text{rotaciones } xyz}$$

La relación constitutiva del miembro en el sistema local es:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}^f$$

donde $\boldsymbol{Q}^f$ es el vector de fuerzas fijas locales (cargas entre nudos).

Matriz de Rigidez Local $\boldsymbol{k}$ (12×12)

La matriz de rigidez local se obtiene imponiendo desplazamientos unitarios sucesivos $u_i = 1$ con todos los demás nulos, y calculando las fuerzas de extremo resultantes. Combinando los efectos axiales (Sección 3.3 del texto), de flexión biaxial (Sección 5.2) y torsional (Sección 8.2):

$$\boldsymbol{k} = \frac{E}{L^3}\begin{pmatrix}
AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 12I_z & 0 & 0 & 0 & 6LI_z & 0 & -12I_z & 0 & 0 & 0 & 6LI_z \\
0 & 0 & 12I_y & 0 & -6LI_y & 0 & 0 & 0 & -12I_y & 0 & -6LI_y & 0 \\
0 & 0 & 0 & GJ\frac{L^2}{E} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -GJ\frac{L^2}{E} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -6LI_y & 0 & 4L^2I_y & 0 & 0 & 0 & 6LI_y & 0 & 2L^2I_y & 0 \\
0 & 6LI_z & 0 & 0 & 0 & 4L^2I_z & 0 & -6LI_z & 0 & 0 & 0 & 2L^2I_z \\
-AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -12I_z & 0 & 0 & 0 & -6LI_z & 0 & 12I_z & 0 & 0 & 0 & -6LI_z \\
0 & 0 & -12I_y & 0 & 6LI_y & 0 & 0 & 0 & 12I_y & 0 & 6LI_y & 0 \\
0 & 0 & 0 & -GJ\frac{L^2}{E} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & GJ\frac{L^2}{E} & 0 & 0 \\
0 & 0 & -6LI_y & 0 & 2L^2I_y & 0 & 0 & 0 & 6LI_y & 0 & 4L^2I_y & 0 \\
0 & 6LI_z & 0 & 0 & 0 & 2L^2I_z & 0 & -6LI_z & 0 & 0 & 0 & 4L^2I_z
\end{pmatrix}$$

donde las propiedades del miembro son:

- E = módulo de Young
- A = área de la sección transversal
- L = longitud del miembro
- I_z = momento de inercia respecto al eje z local (flexión en el plano xy)
- I_y = momento de inercia respecto al eje y local (flexión en el plano xz)
- J = constante de torsión de Saint-Venant
- G = módulo de cortadura

Coeficientes de rigidez por bloque

La matriz $\boldsymbol{k}$ puede descomponerse en cuatro bloques 6×6:

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{bb} & \boldsymbol{k}_{be} \\ \boldsymbol{k}_{eb} & \boldsymbol{k}_{ee} \end{pmatrix}$$

Rigideces axiales ($u_1 = 1$ y $u_7 = 1$)

$$k_{\{11\}} = k_{\{77\}} = \frac{EA}{L}, \quad k_{\{17\}} = k_{\{71\}} = -\frac{EA}{L}$$

Rigideces de flexión en el plano xy — eje z ($u_2, u_6, u_8, u_{\{12\}}$)

$$k_{\{22\}} = k_{\{88\}} = \frac{12EI_z}{L^3}, \quad k_{\{28\}} = k_{\{82\}} = -\frac{12EI_z}{L^3}$$

$$k_{\{26\}} = k_{\{62\}} = k_{\{28\}}^{\{\mathrm{op}\}} = \frac{6EI_z}{L^2}, \quad k_{\{86\}} = k_{\{68\}} = -\frac{6EI_z}{L^2}$$

$$k_{\{66\}} = k_{\{12,12\}} = \frac{4EI_z}{L}, \quad k_{\{6,12\}} = k_{\{12,6\}} = \frac{2EI_z}{L}$$

Rigideces de flexión en el plano xz — eje y ($u_3, u_5, u_9, u_{\{11\}}$)

$$k_{\{33\}} = k_{\{99\}} = \frac{12EI_y}{L^3}, \quad k_{\{39\}} = k_{\{93\}} = -\frac{12EI_y}{L^3}$$

$$k_{\{35\}} = k_{\{53\}} = -\frac{6EI_y}{L^2}, \quad k_{\{95\}} = k_{\{59\}} = \frac{6EI_y}{L^2}$$

$$k_{\{55\}} = k_{\{11,11\}} = \frac{4EI_y}{L}, \quad k_{\{5,11\}} = k_{\{11,5\}} = \frac{2EI_y}{L}$$

Rigideces torsionales ($u_4 = 1$ y $u_{\{10\}} = 1$)

$$k_{\{44\}} = k_{\{10,10\}} = \frac{GJ}{L}, \quad k_{\{4,10\}} = k_{\{10,4\}} = -\frac{GJ}{L}$$

Cargas entre Nudos — Vector de Fuerzas Fijas Locales

Cuando un miembro recibe cargas distribuidas o concentradas entre sus nudos, se calcula el vector de fuerzas fijas locales $\boldsymbol{Q}^f$ suponiendo todos los desplazamientos de extremo nulos.

Estructura del vector $\boldsymbol{Q}^f$

$$\boldsymbol{Q}^f = \begin{pmatrix} FA_b \\ FS_{by} \\ FS_{bz} \\ FT_b \\ FM_{by} \\ FM_{bz} \\ FA_e \\ FS_{ey} \\ FS_{ez} \\ FT_e \\ FM_{ey} \\ FM_{ez} \end{pmatrix}$$

donde:

- FA_b, FA_e = fuerzas axiales fijas en b y e
- FS_{by}, FS_{ey} = cortantes fijas en dirección y en b y e
- FS_{bz}, FS_{ez} = cortantes fijas en dirección z en b y e
- FT_b, FT_e = momentos torsores fijos en b y e
- FM_{by}, FM_{ey} = momentos flectores fijos respecto a y en b y e
- FM_{bz}, FM_{ez} = momentos flectores fijos respecto a z en b y e

Carga transversal uniforme w en la dirección y local

Para carga de intensidad w por unidad de longitud aplicada en la dirección y local:

$$FS_{by} = FS_{ey} = \frac{wL}{2}, \quad FM_{bz} = -FM_{ez} = \frac{wL^2}{12}$$

Torque M_T aplicado en posición l_1 desde b

$$FT_e = \frac{M_T l_1}{L}, \quad FT_b = \frac{M_T l_2}{L} = M_T - FT_e$$

donde $l_2 = L - l_1$.

Transformación al sistema global

$$\boldsymbol{F}^f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}^f$$

Geometría del Miembro: Longitud y Cosenos Directores del Eje x

Sean (X_b, Y_b, Z_b) y (X_e, Y_e, Z_e) las coordenadas globales de los extremos b y e.

Longitud

$$L = \sqrt{(X_e - X_b)^2 + (Y_e - Y_b)^2 + (Z_e - Z_b)^2}$$

Cosenos directores del eje x local

$$r_{xX} = \cos\theta_{xX} = \frac{X_e - X_b}{L}, \quad r_{xY} = \cos\theta_{xY} = \frac{Y_e - Y_b}{L}, \quad r_{xZ} = \cos\theta_{xZ} = \frac{Z_e - Z_b}{L}$$

El vector unitario a lo largo del eje x local es:

$$\boldsymbol{i}_x = r_{xX}\boldsymbol{I}_X + r_{xY}\boldsymbol{I}_Y + r_{xZ}\boldsymbol{I}_Z$$

Matriz de Rotación $\boldsymbol{r}$ (3×3) y Ángulo de Alabeo

La orientación completa del miembro exige conocer los **nueve cosenos directores** de los tres ejes locales respecto a los globales. Estos se agrupan en la **matriz de rotación**:

$$\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} r_{xX} & r_{xY} & r_{xZ} \\ r_{yX} & r_{yY} & r_{yZ} \\ r_{zX} & r_{zY} & r_{zZ} \end{pmatrix}$$

La relación entre vectores unitarios locales y globales es:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{i}_x \\ \boldsymbol{i}_y \\ \boldsymbol{i}_z \end{pmatrix} = \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_X \\ \boldsymbol{I}_Y \\ \boldsymbol{I}_Z \end{pmatrix}$$

Los cosenos del eje x se obtienen directamente de las coordenadas de los extremos (Sección 5). Para los ejes y y z se emplea el **ángulo de alabeo** Ψ.

Ángulo de alabeo Ψ — Miembros no verticales

Definición: Ψ es el ángulo, positivo en el sentido horario mirando en la dirección $-x$, que el sistema local xyz debe girar alrededor de su eje x para que el plano xy quede vertical con el eje y apuntando hacia arriba.

Paso 1 — Sistema auxiliar $x\ |(y)|\ |(z)|$ (plano $x\ |(y)|$ vertical)

Se determina el eje $|(z)|$ como el producto vectorial de $\boldsymbol{i}_x$ con el vertical global $\boldsymbol{I}_Y$:

$$|(\boldsymbol{z})| = \boldsymbol{i}_x \times \boldsymbol{I}_Y = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_X & \boldsymbol{I}_Y & \boldsymbol{I}_Z \\ r_{xX} & r_{xY} & r_{xZ} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = -r_{xZ}\boldsymbol{I}_X + r_{xX}\boldsymbol{I}_Z$$

La magnitud de $|(\boldsymbol{z})|$ es $\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}$, de modo que el vector unitario es:

$$\boldsymbol{i}_{|(z)|} = \frac{-r_{xZ}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}\boldsymbol{I}_X + \frac{r_{xX}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}\boldsymbol{I}_Z$$

El eje $|(y)|$ se obtiene como $\boldsymbol{i}_{|(z)|} \times \boldsymbol{i}_x$:

$$\boldsymbol{i}_{|(y)|} = -\frac{r_{xX}r_{xY}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}\boldsymbol{I}_X + \sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}\boldsymbol{I}_Y - \frac{r_{xY}r_{xZ}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}\boldsymbol{I}_Z$$

El sistema auxiliar define la **matriz de rotación intermedia** $|\{\boldsymbol{r}\}$:

$$|\ r\ | = \left(r_{xX}, r_{xY}, r_{xZ}, \quad \frac{-r_{xX}r_{xY}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}, \quad \sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}, \quad \frac{-r_{xY}r_{xZ}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}, \quad \frac{-r_{xZ}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}}, \quad 0, \quad \frac{r_{xX}}{\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2}} \right)$$

Paso 2 — Rotación por el ángulo de alabeo Ψ

Los ejes y y z finales se obtienen girando los ejes auxiliares $|\{y\}|$ y $|\{z\}|$ un ángulo Ψ alrededor de x:

$$\boldsymbol{i}_y = \cos\Psi \boldsymbol{i}_{|\{y\}|} + \sin\Psi \boldsymbol{i}_{|\{z\}|}$$

$$\boldsymbol{i}_z = -\sin\Psi \boldsymbol{i}_{|\{y\}|} + \cos\Psi \boldsymbol{i}_{|\{z\}|}$$

Paso 3 — Matriz de rotación final

Combinando los dos pasos anteriores, la **matriz de rotación completa** es:

$$
\boldsymbol{r} = \left(\begin{array}{c}
r_{\{xX\}} \\
r_{\{xY\}} \\
r_{\{xZ\}} \\
\dfrac{-r_{\{xX\}} r_{\{xY\}} \cos\Psi - r_{\{xZ\}} \sin\Psi}{\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2}} \\
\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2} \cos\Psi \\
\dfrac{-r_{\{xY\}} r_{\{xZ\}} \cos\Psi + r_{\{xX\}} \sin\Psi}{\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2}} \\
\dfrac{r_{\{xX\}} r_{\{xY\}} \sin\Psi - r_{\{xZ\}} \cos\Psi}{\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2}} \\
-\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2} \sin\Psi \\
\dfrac{r_{\{xY\}} r_{\{xZ\}} \sin\Psi + r_{\{xX\}} \cos\Psi}{\sqrt{r_{\{xX\}}^2 + r_{\{xZ\}}^2}}
\end{array} \right)
$$

Importante: Esta expresión no es válida para **miembros verticales** ($r_{xX} = r_{xZ} = 0$), para los cuales se usa la formulación especial de la Sección 7.

Ángulo de alabeo Ψ — Miembros verticales

Para miembros cuyo eje x local es paralelo al eje Y global ($r_{xX} = r_{xZ} = 0$), el ángulo Ψ se redefine como el ángulo necesario para que el eje z local quede paralelo al eje Z global. La matriz de rotación queda:

$$
\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} 0 & r_{xY} & 0 \\ -r_{xY} \cos\Psi & 0 & \sin\Psi \\ r_{xY} \sin\Psi & 0 & \cos\Psi \end{pmatrix}
$$

Orientación por Punto de Referencia

Cuando el ángulo de alabeo no es fácil de determinar por inspección, la orientación del miembro puede especificarse mediante un **punto de referencia** $P = (X_P, Y_P, Z_P)$ ubicado en uno de los planos principales del miembro.

Punto de referencia en el plano xy local

El vector de posición desde b hasta P es:

$$\boldsymbol{p} = (X_P - X_b)\boldsymbol{I}_X + (Y_P - Y_b)\boldsymbol{I}_Y + (Z_P - Z_b)\boldsymbol{I}_Z$$

Eje z por producto vectorial

$$\boldsymbol{i}_z = \frac{\boldsymbol{i}_x \times \boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{i}_x \times \boldsymbol{p}|}$$

Eje y por producto vectorial

$$\boldsymbol{i}_y = \boldsymbol{i}_z \times \boldsymbol{i}_x$$

Punto de referencia en el plano xz local

$$\boldsymbol{i}_y = \frac{\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{i}_x}{|\boldsymbol{p} \times \boldsymbol{i}_x|}, \quad \boldsymbol{i}_z = \boldsymbol{i}_x \times \boldsymbol{i}_y$$

Obtención del ángulo de alabeo desde el punto de referencia

Las componentes de $\boldsymbol{p}$ en el sistema auxiliar $|\{y\}|$ $|\{z\}|$ son:

$$p_{|\{y\}|} = |\{\boldsymbol{r}\}|_{\{2,:\}} \cdot \begin{pmatrix} X_P - X_b \\ Y_P - Y_b \\ Z_P - Z_b \end{pmatrix}$$

$$p_{|\{z\}|} = |\{\boldsymbol{r}\}|_{\{3,:\}} \cdot \begin{pmatrix} X_P - X_b \\ Y_P - Y_b \\ Z_P - Z_b \end{pmatrix}$$

Para punto en el plano xy:

$$\sin\Psi = \frac{p_{|\{z\}|}}{\sqrt{p_{|\{y\}|}^2 + p_{|\{z\}|}^2}}, \quad \cos\Psi = \frac{p_{|\{y\}|}}{\sqrt{p_{|\{y\}|}^2 + p_{|\{z\}|}^2}}$$

Para punto en el plano xz:

$$\sin\Psi = \frac{-p_{|\{y\}|}}{\sqrt{p_{|\{y\}|}^2 + p_{|\{z\}|}^2}}, \quad \cos\Psi = \frac{p_{|\{z\}|}}{\sqrt{p_{|\{y\}|}^2 + p_{|\{z\}|}^2}}$$

Matriz de Transformación $\boldsymbol{T}$ (12×12)

Transformación de fuerzas y desplazamientos

La relación entre fuerzas locales $\boldsymbol{Q}$ y globales $\boldsymbol{F}$ en cada extremo es:

Extremo $\boldsymbol{b}$:

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{pmatrix} = \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{pmatrix}$$

Extremo $\boldsymbol{e}$:

$$\begin{pmatrix} Q_7 \\ Q_8 \\ Q_9 \end{pmatrix} = \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} F_7 \\ F_8 \\ F_9 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} Q_{\{10\}} \\ Q_{\{11\}} \\ Q_{\{12\}} \end{pmatrix} = \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} F_{\{10\}} \\ F_{\{11\}} \\ F_{\{12\}} \end{pmatrix}$$

Agrupando en la forma $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F}$:

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{r} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{r} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{r} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{r} \end{pmatrix} \quad (12 \times 12)$$

donde $\boldsymbol{O}$ es la matriz nula 3×3 y cada $\boldsymbol{r}$ es la matriz de rotación 3×3 de la Sección 6.

Propiedades de la transformación

Como $\boldsymbol{r}$ es ortogonal ($\boldsymbol{r}^T\boldsymbol{r} = \boldsymbol{I}$), la matriz $\boldsymbol{T}$ también es ortogonal:

$$\boldsymbol{T}^{\{-1\}} = \boldsymbol{T}^T$$

Las relaciones de transformación son:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F} \quad (\text{global} \to \text{local})$$

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v} \quad (\text{global} \to \text{local})$$

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q} \quad (\text{local} \to \text{global})$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{u} \quad (\text{local} \to \text{global})$$

Rigidez Global del Miembro

Matriz de rigidez global $\boldsymbol{K}$ (12×12)

La relación fuerza-desplazamiento en el sistema global es $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K}\boldsymbol{v}$, donde:

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T} \quad (12 \times 12)$$

Vector de fuerzas fijas globales

$$\boldsymbol{F}^f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}^f$$

Ensamblaje, Ecuación de Equilibrio y Resolución

Ensamblaje de la rigidez estructural

Cada miembro m contribuye a la **matriz de rigidez estructural** $\boldsymbol{S}$ y al **vector de fuerzas fijas estructurales** $\boldsymbol{P}^f$ según sus números de código:

$$\boldsymbol{S} = \sum_m \boldsymbol{K}^m, \quad \boldsymbol{P}^f = \sum_m \boldsymbol{F}^{f(m)}$$

Ecuación de equilibrio

La ecuación de equilibrio estructural que gobierna los desplazamientos nodales libres $\boldsymbol{d}$ es:

$$\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^f = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$$

donde $\boldsymbol{P}$ es el vector de cargas externas aplicadas en los nudos.

Resolución

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{S}^{-1}\left(\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^f\right)$$

En la práctica se resuelve el sistema lineal directamente (factorización de Cholesky, por ejemplo) sin calcular explícitamente $\boldsymbol{S}^{\{-1\}}$.

Recuperación de Fuerzas en los Miembros

Para cada miembro, una vez conocido $\boldsymbol{d}$:

Paso 1 — Desplazamientos globales del miembro

Se extraen los 12 desplazamientos $\boldsymbol{v}$ del vector $\boldsymbol{d}$ usando los números de código del miembro.

Paso 2 — Desplazamientos locales

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}$$

Paso 3 — Fuerzas locales

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}^f$$

Los 12 componentes de $\boldsymbol{Q}$ representan:

Índice	Componente en b	Componente en e
Q_1 / Q_7	Fuerza axial en b	Fuerza axial en e
Q_2 / Q_8	Cortante en y en b	Cortante en y en e
Q_3 / Q_9	Cortante en z en b	Cortante en z en e
Q_4 / $Q_{\{10\}}$	Torsor en b	Torsor en e
Q_5 / $Q_{\{11\}}$	Momento flector en y en b	Momento flector en y en e
Q_6 / $Q_{\{12\}}$	Momento flector en z en b	Momento flector en z en e

Paso 4 — Fuerzas globales

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}$$

Los elementos de $\boldsymbol{F}$ correspondientes a coordenadas restringidas se acumulan en el vector de reacciones $\boldsymbol{R}$.

Liberaciones de Momento — Miembros con Rótulas Esféricas

Cuando el miembro tiene una rótula esférica (ball-and-socket) en uno o ambos extremos, los tres momentos (flector en y, flector en z y torsor) se anulan en ese extremo. La matriz de rigidez local $\boldsymbol{k}$ y el vector $\boldsymbol{Q}^f$ se modifican según el tipo de liberación (MT).

Rótula en el extremo b (MT = 1)

$$\boldsymbol{k} = \frac{E}{L^3}\begin{pmatrix} AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3I_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3I_z & 0 & 0 & 0 & 3LI_z \\ 0 & 0 & 3I_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3I_y & 0 & -3LI_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & AL^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3I_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3I_z & 0 & 0 & 0 & -3LI_z \\ 0 & 0 & -3I_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3I_y & 0 & 3LI_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3LI_y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3LI_y & 0 & 3L^2I_y & 0 \\ 0 & 3LI_z & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3LI_z & 0 & 0 & 0 & 3L^2I_z \end{pmatrix}$$

El vector $\boldsymbol{Q}^f$ modificado es:

$$\boldsymbol{Q}^f_{MT=1} = \begin{pmatrix} FA_b \\ FS_{\{by\}} - \frac{3}{2L}FM_{\{bz\}} \\ FS_{\{bz\}} + \frac{3}{2L}FM_{\{by\}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ FA_e \\ FS_{\{ey\}} + \frac{3}{2L}FM_{\{bz\}} \\ FS_{\{ez\}} - \frac{3}{2L}FM_{\{by\}} \\ FT_b + FT_e \\ FM_{\{ey\}} - \frac{1}{2}FM_{\{by\}} \\ FM_{\{ez\}} - \frac{1}{2}FM_{\{bz\}} \end{pmatrix}$$

Rótula en el extremo e (MT = 2)

La rigidez $\boldsymbol{k}$ y $\boldsymbol{Q}^f$ son análogos pero con los roles de b y e intercambiados:

$$\boldsymbol{Q}^f_{MT=2} = \begin{pmatrix} FA_b \\ FS_{\{by\}} - \frac{3}{2L}FM_{\{ez\}} \\ FS_{\{bz\}} + \frac{3}{2L}FM_{\{ey\}} \\ FT_b + FT_e \\ FM_{\{by\}} - \frac{1}{2}FM_{\{ey\}} \\ FM_{\{bz\}} - \frac{1}{2}FM_{\{ez\}} \\ FA_e \\ FS_{\{ey\}} + \frac{3}{2L}FM_{\{ez\}} \\ FS_{\{ez\}} - \frac{3}{2L}FM_{\{ey\}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rótulas en ambos extremos (MT = 3) — miembro axial puro

Con rótulas en los dos extremos, el miembro solo transmite carga axial:

$$\boldsymbol{k} = \frac{EA}{L}\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T & -1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{O} & \mathbf{0} & \boldsymbol{O} \\ -1 & \mathbf{0}^T & 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{O} & \mathbf{0} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$$

Ejemplo Numérico Detallado

Pórtico espacial de 3 miembros con: $E = 200$ GPa, $G = 79.31$ GPa, $A = 73.500\text{mm}^2$, $I_z = 710 \times 10^6\text{mm}^4$, $I_y = 234 \times 10^6\text{mm}^4$, $J = 15 \times 10^6\text{mm}^4$.

El modelo analítico tiene NDOF = 6 y 18 coordenadas restringidas.

Miembro 1 — Horizontal en dirección X, $L = 5$ m

Los ejes locales coinciden con los globales ($\boldsymbol{T}_1 = \boldsymbol{I}$), por lo que $\boldsymbol{K}_1 = \boldsymbol{k}_1$.

Rigidez axial

$$\frac{EA}{L} = \frac{200 \times 10^6 \times 73500 \times 10^{-6}}{5} = \frac{14700}{5} = 2.940.000 \text{ kN/m}$$

Rigidez de flexión en z (I_z)

$$\frac{12EI_z}{L^3} = \frac{12 \times 200 \times 10^6 \times 710 \times 10^{-6}}{125} = 13.632 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EI_z}{L^2} = \frac{6 \times 200 \times 10^6 \times 710 \times 10^{-6}}{25} = 34.080 \text{ kN}$$

$$\frac{4EI_z}{L} = \frac{4 \times 200 \times 10^6 \times 710 \times 10^{-6}}{5} = 113.600 \text{ kN·m}$$

$$\frac{2EI_z}{L} = 56.800 \text{ kN·m}$$

Rigidez de flexión en y (I_y)

$$\frac{12EI_y}{L^3} = \frac{12 \times 200 \times 10^6 \times 234 \times 10^{-6}}{125} = 4.492.8 \text{ kN/m}$$

$$\frac{6EI_y}{L^2} = \frac{6 \times 200 \times 10^6 \times 234 \times 10^{-6}}{25} = 11.232 \text{ kN}$$

$$\frac{4EI_y}{L} = 37.440 \text{ kN·m}, \quad \frac{2EI_y}{L} = 18.720 \text{ kN·m}$$

Rigidez torsional

$$\frac{GJ}{L} = \frac{79.31 \times 10^6 \times 15 \times 10^{\{-6\}}}{5} = 237.93 \text{ kN·m}$$

Fuerzas fijas — carga transversal $w = 48$ kN/m en y local

$$FS_{by} = FS_{ey} = \frac{48 \times 5}{2} = 120 \text{ kN}$$

$$FM_{bz} = \frac{48 \times 5^2}{12} = 100 \text{ kN·m}, \quad FM_{ez} = -100 \text{ kN·m}$$

Miembro 2 — Vertical en dirección Y, $L = 5$ m, $\Psi = 90°$

Cosenos directores del eje x

$$r_{xX} = 0, \quad r_{xY} = \frac{0 - (-5)}{5} = 1, \quad r_{xZ} = 0$$

→ miembro vertical, se usa la fórmula (Sección 6, miembros verticales).

Ángulo de alabeo $\Psi = 90°$

$$\cos\Psi = 0, \quad \sin\Psi = 1$$

Matriz de rotación

$$\boldsymbol{r}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Miembro 3 — En dirección Z, $L = 5$ m, $\Psi = 30°$

Cosenos directores del eje x

$$r_{xX} = 0, \quad r_{xY} = 0, \quad r_{xZ} = \frac{0-(-5)}{5} = 1$$

Ángulo de alabeo $\Psi = 30°$

$$\cos\Psi = 0.86603, \quad \sin\Psi = 0.5$$

Matriz de rotación (Ec. 8.66 con $r_{xX} = r_{xY} = 0$, $r_{xZ} = 1$)

Nótese que $\sqrt{r_{xX}^2 + r_{xZ}^2} = \sqrt{0+1} = 1$, por tanto:

$$\boldsymbol{r}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & 0.86603 & 0 \\ -0.86603 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz de rigidez estructural $\boldsymbol{S}$ (6×6) y $\boldsymbol{P}^f$

Tras ensamblaje con los números de código de cada miembro:

$$\boldsymbol{S} = \begin{pmatrix} 2.951.270.4 & -3.957.41 & 0 & -9.893.53 & -16.944.09 & 11.232 \\ -3.957.41 & 2.964.979.3 & 0 & -8.368.27 & 9.893.53 & -34.080 \\ 0 & 0 & 2.958.124.8 & -34.080 & 11.232 & 0 \\ -9.893.53 & -8.368.27 & -34.080 & 208.398.83 & 32.978.42 & 0 \\ -16.944.09 & 9.893.53 & 11.232 & 32.978.42 & 94.158.23 & 0 \\ 11.232 & -34.080 & 0 & 0 & 0 & 151.277.93 \end{pmatrix} \text{ kN/m o kN}$$

$$\boldsymbol{P}^f = \begin{pmatrix} 0 \\ 120 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -100 \end{pmatrix} \text{ kN, kN·m}$$

Cargas externas en el nudo libre

$$\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -150 \\ 0 \\ 150 \end{pmatrix} \text{ kN·m}$$

Ecuación de equilibrio

$$\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^f = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -120 \\ 0 \\ -150 \\ 0 \\ 250 \end{pmatrix} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$$

Desplazamientos nodales (resultado)

$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.007313 \\ -0.01512 \\ -0.009799 \\ -0.7621 \\ 0.2684 \\ 1.6497 \end{pmatrix} \times 10^{-3} \quad \begin{pmatrix} \text{m} \\ \text{m} \\ \text{m} \\ \text{rad} \\ \text{rad} \\ \text{rad} \end{pmatrix}$$

Fuerzas locales — Miembro 1 (resumen)

$$\boldsymbol{Q}_1 = \boldsymbol{k}_1 \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{Q}_1^f = \begin{pmatrix} 21.500 \\ 176.429 \\ -2.970 \\ 0.181 \\ 4.914 \\ 194.220 \\ -21.500 \\ 63.571 \\ 2.970 \\ -0.181 \\ 9.938 \\ 87.924 \end{pmatrix} \text{ kN, kN·m}$$

Verificación de Equilibrio y Tabla Resumen

Verificación del equilibrio global

Para cada miembro se comprueba el equilibrio en el sistema local:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0$$

$$\sum M_x = 0, \quad \sum M_y = 0, \quad \sum M_z = 0$$

Para el pórtico completo en el sistema global:

$$\sum F_X = 0, \quad \sum F_Y = 0, \quad \sum F_Z = 0$$

$$\sum M_X = 0, \quad \sum M_Y = 0, \quad \sum M_Z = 0$$

Diagrama de flujo del método

Para cada miembro (m):

1. Calcular L, $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{T}$
2. Evaluar $\boldsymbol{k}$ y $\boldsymbol{Q}^f$
3. Calcular $\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}$ y $\boldsymbol{F}^f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}^f$
4. Ensamblar $\boldsymbol{K}$ en $\boldsymbol{S}$ y $\boldsymbol{F}^f$ en $\boldsymbol{P}^f$

Formación y resolución:

5. Resolver $\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^f = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$ para $\boldsymbol{d}$

Para cada miembro (m):

6. Extraer $\boldsymbol{v}$ de $\boldsymbol{d}$ por números de código
7. Calcular $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}^f$, $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}$
8. Almacenar $\boldsymbol{F}$ restringido en $\boldsymbol{R}$

Tabla resumen de relaciones fundamentales

Expresión	Descripción
$\mathrm{NCJT} = 6$	Coordenadas estructurales por nudo
$\mathrm{NDOF} = 6N_J - N_R^f$	Total de grados de libertad libres
$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}^f$	Relación local fuerza-desplazamiento (12 GDL)
$\boldsymbol{k}$ — 12×12	Rigidez local (axial + flexión y/z + torsión)
$r_{\{xJ\}} = \frac{J_e - J_b}{L}$, $[J = X, Y, Z]$	Cosenos directores del eje x local

Expresión	Descripción
$\boldsymbol{r}$ — 3×3	Matriz de rotación (ángulo de alabeo Ψ)
$\boldsymbol{T} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}, \boldsymbol{r})$	Transformación 12×12 ($\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^T$)
$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}$	Rigidez global 12×12 del miembro
$\boldsymbol{F}^f = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}^f$	Fuerzas fijas globales
$\boldsymbol{S} = \sum_m \boldsymbol{K}^m$	Ensamblaje de la rigidez estructural
$\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}^f = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$	Ecuación de equilibrio global
$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}$	Desplazamientos locales del miembro
$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{Q}^f$	Fuerzas locales del miembro
$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q}$	Fuerzas globales del miembro

Nota: A diferencia de la armadura espacial (2 GDL/miembro, solo tracción/compresión), el pórtico espacial tiene **12 GDL por miembro** y sus secciones transversales están sometidas a **axial + cortante biaxial + flexión biaxial + torsión**. La complejidad del análisis reside principalmente en la determinación de la matriz de rotación $\boldsymbol{r}$, cuya segunda y tercera filas dependen del ángulo de alabeo Ψ.